

מעריך שיעור

המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון — מסלול התמחות בחינוך גופני

הסטודנטיות	ענת טוביאנה, ניצן שרעבי
שנה	ג' · מגמה מדעית
בית הספר	אולפנת ישי"י, קריית החינוך גבעת וושינגטון
כיתה	י"ב · גילאי 17-18
מספר הלומדות	10
מקום השיעור	מגרש חיצוני (חלופה: אולם ספורט)
יחידת ההוראה	גוף ונפש בתקופת הבגרויות — פעילות אירובית להפחתת לחץ
שיעור מספר	3 מתוך 4
נושא השיעור	מדידת דופק במאמצים משתנים — הקשר בין עצימות המאמץ לתחושת הסטרס
משך	45 דקות

מטרת השיעור: התלמידות ילמדו למדוד דופק ידנית בשורש כף היד, יבצעו ארבע משימות בעצימויות שונות תוך מדידת דופק אחרי כל אחת, ויסיקו מהנתונים שלהן עצמן על הקשר בין רמת סיבולת לב-ריאה לבין מהירות ההתאוששות של הגוף — הן ממאמץ גופני והן ממאמץ רגשי.

מקורות: מזרחי, ה', שרעבי, נ', טוביאנה, ע' (תשפ"ו). *תרגילי סיבולת לב ריאה ככלי מסייע להפחתת הלחץ והסטרס* [עבודה סמינריונית]. המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון · זהר, ר' (ח.ת.). *על תנועה ולמידה*. מכון ויצמן למדע · Haapala, E. A. (2013). *Journal of Human Kinetics*, 36(1), 55-68.

יעדי ההוראה והתכליות

תחום	יעדי ההוראה	תכליות
גופני	הקניית מיומנות מדידת דופק ידנית והתנסות במאמצים בעצימויות משתנות	התלמידה תאתר את הדופק בשורש כף היד ותמדוד אותו במשך 10 שניות ברמת דיוק סבירה. התלמידה תבצע ארבע משימות בעצימויות עולות ותתעד את הדופק שלה אחרי כל אחת מהן
הכרתי	הבנת הקשר בין עצימות המאמץ, קצב הלב וקצב ההתאוששות	התלמידה תסביר במילים שלה מדוע הדופק עולה במאמץ, ותזהה בנתונים שלה עצמה שדופק חוזר למנוחה מהר יותר ככל שסיבולת הלב-ריאה טובה יותר
חברתי, ריגושי, מוסרי	פיתוח מודעות עצמית לקשר גוף-נפש ועבודה משתפת בזוגות	התלמידה תעבוד בזוג, תסייע לבת זוגה בתזמון המדידה, ותשתף במעגל הסיכום תובנה אחת על הקשר בין המאמץ הגופני לתחושת הלחץ בתקופת הבגרויות

אופני בדיקת התכליות: טופס תיעוד דופק אישי שממלאת כל תלמידה במהלך השיעור · תצפית המורה על ביצוע טכניקת המדידה · שיתוף אישי במעגל הסיכום.

ציוד ועזרים: שעון עצר או טלפון עם סטופר (אחד לכל זוג) · טופס תיעוד דופק ועטים על גבי לוח כתיבה · 8 חרוטים לסימון מסלול · משרוקית · מזרנים לחלק ההרפיה.

הערות ארגוניות: חלוקה מראש לחמישה זוגות קבועים. הטפסים והעטים מונחים בפינת המגרש לפני תחילת השיעור. בכל מדידה — התלמידה שמדדה זה עתה יושבת ובת הזוג מתזמנת.

הערות בטיחות: מדידת הדופק תיעשה בשתי אצבעות (מורה ואמה) ולא באגודל, בלחיצה קלה בלבד. אין למדוד בעורק הצוואר. לפני הספרינט — חימום דינמי מלא. תלמידה שמדווחת על סחרחורת מפסיקה מיד, יושבת ושותה. שמירת מרווח של שני מטרים בין התלמידות בזמן הריצה.

מהלך השיעור

חלק / זמן	מטרת התרגיל	תיאור הפעילות והמשימות	נקודות להדגשה	ארגון הלמידה
פתיחה 3 דק'	קבלת הכיתה ומיקוד בנושא	ישיבה במעגל. הצגת נושא השיעור: "היום נמדוד מה קורה ללב שלך בארבעה מצבים שונים, ונראה מה זה אומר על הדרך שבה הגוף שלך מתאושש מלחץ". חלוקת טופסי התיעוד והסבר קצר על אופן המילוי	קישור מידי לתקופת הבגרויות — יצירת רלוונטיות אישית	מעגל ישיבה, המורה במרכז
חימום דינמי 7 דק'	הכנת מערכת הלב-ריאה והשרירים למאמץ ומניעת פציעות	ריצה קלה שני סיבובים סביב המגרש. לאחר מכן, במסלול מסומן בחרוטים: הרמת ברכיים · עקבים לישבן · צעדי רדיפה לשני הכיוונים · דילוגים · סיבובי ידיים קדימה ואחורה. סיום בשתי האצות קצרות של 20 מטר בעצימות עולה	עלייה הדרגתית בעצימות. אין מתיחות סטטיות לפני מאמץ — הן שמורות לסיום	פזורות במסלול המסומן, המורה מלווה בקצה
מדידת בסיס 8 דק'	הקניית טכניקת מדידת הדופק והשגת ערך "יחוס אישי"	הדגמת המורה: הנחת האצבע המורה והאמה על שורש כף היד מתחת לבסיס האגודל, לחיצה קלה עד לאיתור הפעימה. כל תלמידה מתרגלת על עצמה עד שהיא מאתרת. לאחר איתור ישיבה שקטה של דקה, ואז מדידה ראשונה: 10 שניות בתזמון בת הזוג. התלמידות מכפילות ב-6 ורושמות בטופס כ"דופק בסיס"	לא למדוד באגודל — משלו והתוצאה תהיה שגויה. לחיצה קלה בלבד; לחיצה חזקה חוסמת את העורק. הכפלה ב-6 ולא ספירה של דקה שלמה — הדופק יורד תוך כדי	בזוגות, ישיבה מפוזרת בשולי המגרש
ניסוי דופק במאמצים משתנים 17 דק'	חווייה גופנית של הקשר בין עצימות המאמץ לקצב הלב, והתנסות במדד	ארבע משימות ברצף. בסיום כל אחת — מדידה מיידית של 10 שניות ורישום בטופס: 1. הליכה רגילה, 2 דקות (עצימות נמוכה)	המדידה חייבת להתחיל מיד בסיום המשימה — עיכוב של 15 שניות משנה את	בזוגות: אחת מבצעת, השנייה מתזמנת ורושמת.

חלק / זמן	מטרת התרגיל	תיאור הפעילות והמשימות	נקודות להדגשה	ארגון הלמידה
	ההתאוששות	2. ריצה קלה בקצב קבוע, 3 דקות (אירובי מתון) 3. ספרינט במקום, 30 שניות בעצימות מרבית (מאמץ עצים) 4. שכיבה על מזרן והרפיה מוחלטת, דקה אחת — ואז מדידה (מדד ההתאוששות) בין המשימות: 30 שניות מנוחה למעבר ולרישום	התוצאה משמעותית. במשימה 3 — עצימות מרבית אמיתית, זה הרגע שבו ההבדלים מתגלים. במשימה 4 — נשימה עמוקה דרך האף, עיניים עצומות	לאחר משימה 2 — החלפת תפקידים
עיבוד הממצאים ומעגל שיח 8 דק'	הפיכת הנתונים האישיים לתובנה מושגית וקישור לתקופת הבגרות	ישיבה במעגל עם הטפסים. כל תלמידה מסתכלת על חמשת המספרים שלה. שאלות מנחות: — מה קרה לדופק בין המשימות? למה? — כמה ירד הדופק בדקת ההרפיה? — למי הדופק ירד הכי הרבה, ומה זה אומר? הסבר מסכם: ככל שסיבולת הלב-ריאה טובה יותר, כך הלב חוזר מהר יותר לקצב מנוחה. קישור מפורש: "הבגרות היא מאמץ עצים — והשאלה היא לא רק כמה חזק אתן דוחפות, אלא כמה מהר הגוף והנפש שלכן חוזרים לעצמם אחרי"	לתת לתלמידות להסיק בעצמן לפני שנותנים את התשובה. הימנעות מהשוואה תחרותית בין תלמידות — הדגש הוא על שיפור אישי לאורך זמן	מעגל ישיבה, כל תלמידה עם הטופס שלה
שחרור וסיכום 2 דק'	הרפיה, סגירת מעגל והכנה לשיעור הבא	מתיחות סטטיות לפלג הגוף התחתון והעליון, 20 שניות לכל מתיחה. משפט סיכום ואיסוף הטפסים. הודעה על שיעור 4: מבדק ריצת 100 מטר	הטפסים נשמרים — בשיעור הבא נשווה אליהם	מפוזרות, המורה מדגימה

נספח: טופס תיעוד דופק אישי

שם התלמידה: _____ תאריך: _____

מדידה	המשימה	דופק ב-10 שניות	$\times 6 =$ דופק לדקה
1	דופק בסיס (מנוחה)		
2	אחרי הליכה רגילה		
3	אחרי ריצה קלה		
4	אחרי ספרינט		

מדידה	המשימה	דופק ב-10 שניות	$\times 6 =$ דופק לדקה
5	אחרי דקת הרפיה		

שאלה לסיכום: בכמה פעימות ירד הדופק שלך בין מדידה 4 למדידה 5? מה זה מלמד אותך על ההתאוששות שלך?

רפלקציה — למילוי לאחר ההוראה

1. מידת השגת התכליות: _____
2. תכנון מול ביצוע — האם היו שינויים במהלך השיעור? פרטי: _____
3. בעיה שהתעוררה בשיעור וכיצד התמודדתי איתה: _____